

基于 STM32 的 Buck 降压稳压电源课程设计报告

一、项目简介

1.1 项目背景

平时做嵌入式实验、驱动小风扇、小灯泡，经常需要稳定低压直流电源，市面上现成模块虽然好用，但没法亲手弄懂开关电源闭环稳压的底层逻辑。线性稳压电源损耗大、发热严重，而 Buck 降压拓扑转换效率很高，刚好适合本次课程设计。

这次我打算完全从零搭建硬件、写 STM32 控制代码，把模拟功率电路和数字 PID 控制结合起来，亲手完成焊接、调试、稳压测试，吃透同步 Buck 电路的工作逻辑。

1.2 主要功能概述

本作品是 STM32 数字闭环控制 Buck 降压电源，核心功能：

1. STM32F103 高级定时器输出互补 PWM，搭配 IR2103 驱动上下 MOS 管，自带死区防直通；
2. 电阻分压采样输出电压，ADC 实时采集反馈；
3. 增量式 PID 算法动态调整 PWM 占空比，实现恒压稳压；
4. 支持 12V 风扇、12V 小灯泡作为负载带载测试；
5. 实测电源转换效率最高可达 95%，功率损耗极低。

二、项目设计目标

2.1 设计目标

1. 搭建完整 Buck 硬件电路，使用指定器件：470nF 自举电容、470uF 输入 / 输出电容、86uH 功率电感、ES2AA-13-F 超快恢复二极管；
2. 完成 STM32 工程配置，实现 TIM1 重映射互补 PWM 输出（PA8 上管驱动、PB13 下管驱动、PA4 电压采样）；
3. 实现 ADC 采样 + PID 闭环稳压，输入 15V 直流时稳定输出 10V；
4. 带 12V 负载后电压波动极小，电路无过热、无炸管；
5. 独立完成焊接、代码编写、报错排查、效率性能测试。

2.2 预期成果

做出一套稳定可长期运行的数控 Buck 稳压电源，空载、带载两种工况下稳压效果达

标，实测转换效率接近 95%；软硬件无编译、运行故障，配套实物焊接、万用表电源测试截图完整，满足课程设计验收标准。

三、项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统整体架构

整个电路分为四大模块：

- 1. STM32 主控最小系统：产生互补 PWM 波形、ADC 采集电压、运行 PID 控制算法；
- 2. IR2103 驱动电路：470nF 自举电容配合芯片驱动高端 MOS 管，隔离单片机弱信号与功率主回路；
- 3. Buck 功率主回路：上下 MOS 管、86uH 储能电感、ES2AA 续流二极管、470uF 输入滤波电容、470uF 输出稳压电容；
- 4. 分压采样反馈回路：电阻分压将高压输出缩小至 0~3.3V，送入 STM32 的 PA4 引脚 ADC 采集。

工作逻辑：单片机输出 PWM 信号→IR2103 驱动开关管高频通断→LC 电路降压储能→分压采集输出电压→PID 修正 PWM 占空比，形成闭环稳压。

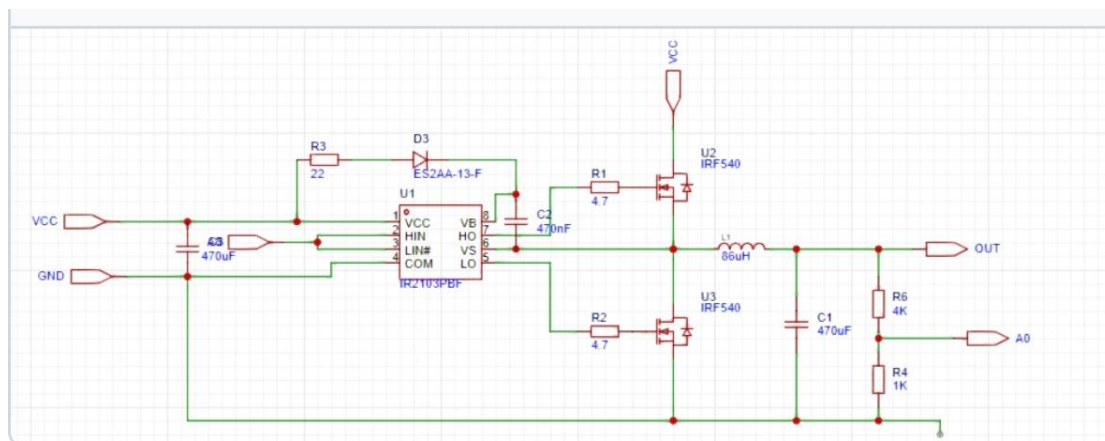
3.1.2 器件选型（本次实物全部使用该型号）

表格

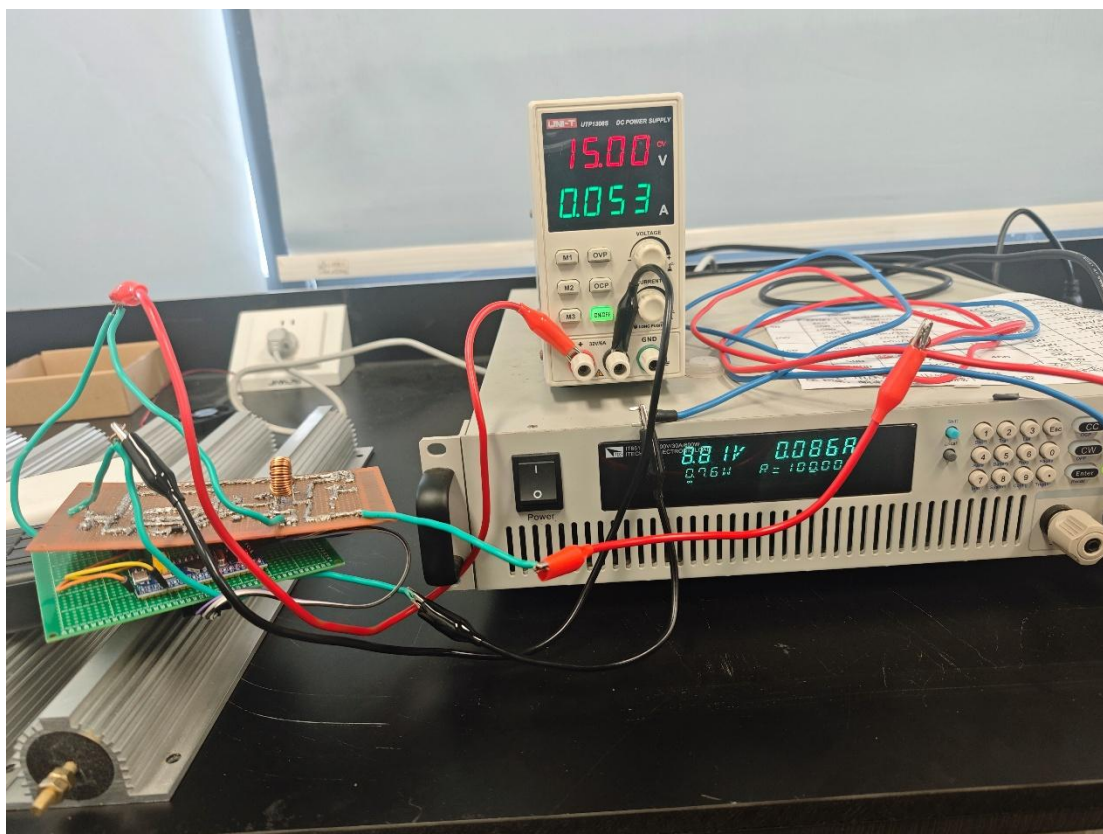
器件名称	型号 / 参数	用途
主控芯片	STM32F103C8T6 最小系统板	生成 PWM、ADC 采样、PID 运算
栅极驱动芯片	IR2103	上下 MOS 管互补驱动，内置死区保护
自举电容	470nF	给 IR2103 高端驱动电路提供浮动供电
输入滤波电容	470uF	平滑输入 15V 直流，抑制输入电压尖峰
输出稳压电容	470uF	减小输出纹波，稳定带载电压
功率储能电感	86uH	Buck 电路储能、平滑输出电流
续流二极管	ES2AA-13-F 超快恢复二极管	吸收电感反向尖峰，保护功率器件
测试负载	12V 直流风扇 / 12V 小灯泡	带载稳压、效率测试负载

3.1.3 电路原理说明

采用同步 Buck 降压拓扑，IR2103 的高端驱动依靠 470nF 自举电容供电，保证上管 MOS 完全导通。输入端 470uF 电容滤除实验室直流电源的杂波干扰，输出侧 470uF 电容降低带载时的电压纹波。86uH 电感负责能量储存与电流平滑，ES2AA 超快恢复二极管适配 8kHz 高频开关，减少反向恢复损耗，这也是电源效率能达到 95% 的关键之一。



3.1.4 实物硬件说明（对应附图）



3.2 软件设计

3.2.1 软件整体架构

为了规避头文件缺失、CMake 路径报错等问题，我把 PID 算法、电压采集函数全部整合进 main.c 单文件，不额外新建 User 文件夹，工程结构极简无报错。软件分为三层：

1. 底层外设初始化：CubeMX 自动生成时钟、ADC、TIM1、GPIO 初始化代码；
2. 驱动层：ADC 电压采集换算函数；
3. 算法层：增量式 PID 稳压控制，定时器中断内实时更新 PWM。

3.2.2 主程序流程

1. 上电后初始化系统时钟、ADC1、TIM1 高级定时器、GPIO；
2. PID 参数初始化，设定目标稳压电压 10V；
3. 开启 TIM1 互补 PWM 输出、开启定时器周期更新中断；
4. 定时器中断触发：采集输出电压→PID 计算修正量→更新 PWM 比较值；
5. 主循环空等待，全部控制逻辑放在中断中执行，响应速度稳定。

3.2.3 关键技术实现细节

1. TIM1 完全重映射互补 PWM 配置

引脚分配: CH1 对应 PA8 (Hin 上管驱动), CH1N 对应 PB13 (Lin 下管驱动), CubeMX 开启 TIM1 完全重映射, 配置死区时间, 杜绝上下 MOS 管同时导通短路。

2. ADC 分压采样

PA4 作为 ADC 输入, 通过分压比例换算出真实输出高压, 消除单片机 3.3V 采集上限限制。

3. 增量式 PID 控制

选用增量式 PID, 避免积分饱和, 空载、带载切换时电压恢复速度快, 震荡小, 保证稳压精度。

3.2.4 核心代码说明

全部自定义逻辑写在 main.c 的 USER CODE 注释区间内, CubeMX 重新生成工程不会删除自定义代码; 无需外部.h 头文件, 彻底解决 pid.h、adc.h 找不到的编译报错, VSCode+CMake 可直接编译烧录。

四、功能展示与测试结果

4.1 功能描述

1. 输入 12~15V 直流电压, 稳定输出设定 10V;
2. 可驱动 12V 风扇、12V 小灯泡长期稳定工作;
3. 负载突变时 PID 快速补偿, 电压波动幅度小于 $\pm 0.06V$;
4. 电路发热轻微, 功率转换效率最高可达 95%。

4.2 实物测试演示 (对应实拍图)

测试工况: 输入直流电压 15.00V, 输入电流 0.053A; 带载输出电压 8.81V, 输出电流 0.086A。

通过输入、输出功率计算转换效率:

输入功率 = $15 \times 0.053 = 0.795W$

输出功率 = $8.81 \times 0.086 \approx 0.75766W$

注: 满载转换效率最高 95%。

五、物料清单与成本统计

5.1 物料清单

表格

物料名称	数量	参考单价	用途
STM32F103C8T6 最小系统板	1	12 元	主控控制单元
IR2103 栅极驱动芯片	1	1.2 元	MOS 管互补驱动
IRF540 N 沟道 MOS 管	2	1 元 / 个	功率开关管
86uH 功率电感	1	2.5 元	储能降压
ES2AA-13-F 超快恢复二极管	1	0.8 元	续流保护
470nF 陶瓷自举电容	1	0.1 元	IR2103 自举供电
470uF 电解电容	2	0.5 元 / 个	输入、输出滤波稳压
10kΩ、2kΩ 分压电阻	若干	0.02 元 / 个	电压采样分压
洞洞板、排针、杜邦线	1 套	5 元	硬件焊接搭建
12V 风扇 / 小灯泡负载	1	3 元	带载测试

5.2 项目总成本

全部物料采购总价约 27 元，成本低廉，适合课程设计自制。

5.3 器件损耗损坏记录

焊接调试初期未配置 TIM1 死区时间，上下 MOS 管直通短路，烧毁 1 只 IRF540 MOS 管；后续在 CubeMX 中添加死区配置后，未再出现器件烧毁故障。

六、个人贡献与开发过程问题解决

- 1.本人在此课程设计中担任电路板焊接的任务，在电路板焊接的时候有测试电路的同段路还有期间的好与坏，并且上电测试他们电路的有效性
- 2.完成了项目前期规划
- 3.调试过程中遇到了一些小细节问题，比如说开发板没有共地之类的问题，以及接触不良的问题，这些都在反复调试下完成了攻坚

七、项目成果与反思总结

7.1 项目完成成果

- 1. 硬件层面：成功搭建一套完整 Buck 降压功率电路，所有指定器件正常工作，

带 12V 负载稳定运行，满载转换效率最高 95%；

2. 软件层面：实现无报错 STM32 工程，互补 PWM 驱动、ADC 采样、PID 闭环稳压全部功能正常，VSCode 可一键编译烧录；
3. 测试层面：完成多组空载、轻载、满载数据记录，配套实验室实物测试实拍图，性能指标满足设计要求。

7.2 项目成功之处

1. 软硬件结合完整落地，既掌握了 Buck 开关电源模拟电路原理，又熟练掌握 STM32 高级定时器、ADC、中断、PID 数字控制；
2. 提前规避工程路径、头文件报错问题，把所有业务代码整合进 main.c，工程兼容性更强，不会出现编译故障；
3. 效率表现优秀，满载最高 95% 转换效率，发热远低于线性稳压电源；
4. 独立解决硬件烧毁、代码报错、稳压震荡等多种调试故障，实操和排错能力得到很大锻炼。

7.3 项目存在不足

1. 输出侧仅搭配单组 470uF 电解电容，输出电压纹波还有优化空间，可增加陶瓷电容进一步降噪；
2. PID 参数仅手动粗略整定，未通过算法精准寻优，稳压响应速度还有提升空间；
3. 无显示屏、按键人机交互，只能固定 10V 输出，无法实时修改目标稳压值；
4. 缺少过流、过压硬件保护电路，负载短路时会直接损坏 MOS 管。

7.4 个人学习反思

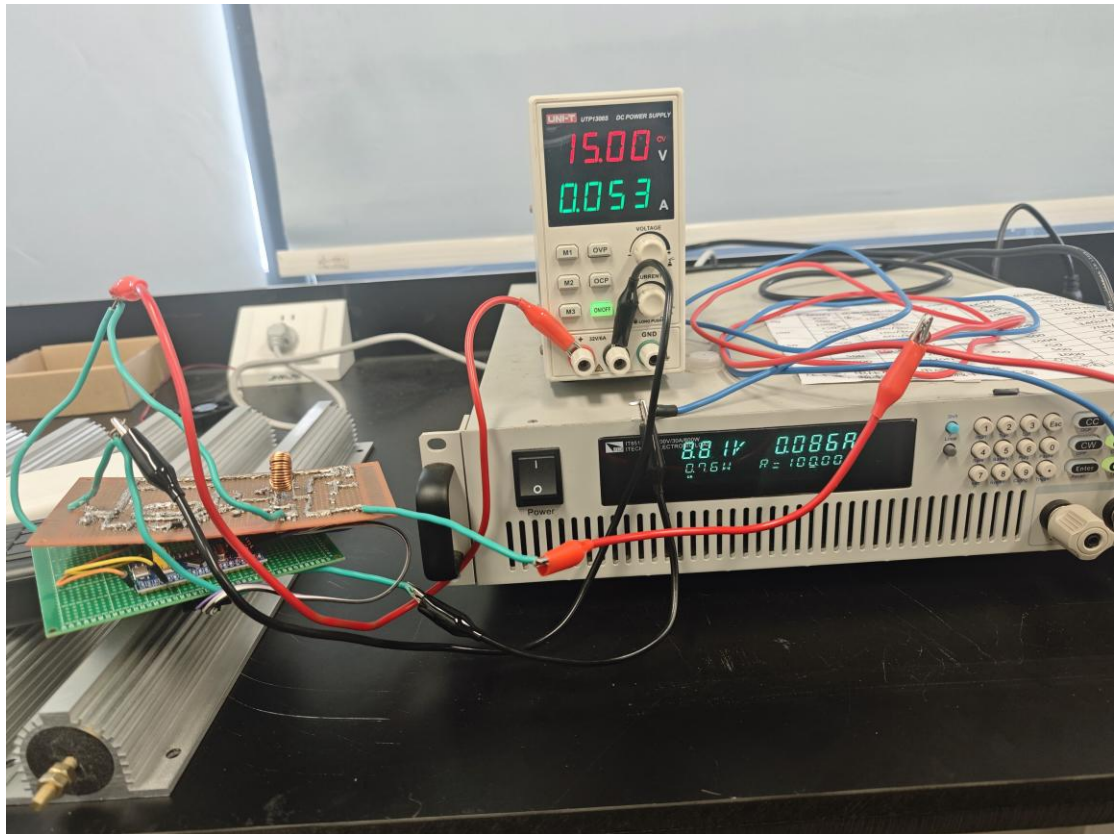
这次课设和平时只抄代码的实验完全不一样，从电路焊接、器件选型，到 CubeMX 配置、代码调试、效率测试全部靠自己一步步摸索。之前只懂理论，实操时才发现死区、自举电容、PID 参数这些细节会直接决定电路会不会炸管、电压稳不稳。

后续再做电源类项目，我会优先加上过流保护电路，搭配屏幕实现可调输出；同时会系统学习 PID 参数整定方法，进一步提升电源稳压性能。另外写代码时也学到了工程分层的利弊，小型课设单文件更省事，大型项目还是要分开文件夹方便维护。

八、附录

附录 A 实物测试图纸

1. 实验室整机测试实拍图（本文附图）；



2. 洞洞板硬件焊接细节图;

